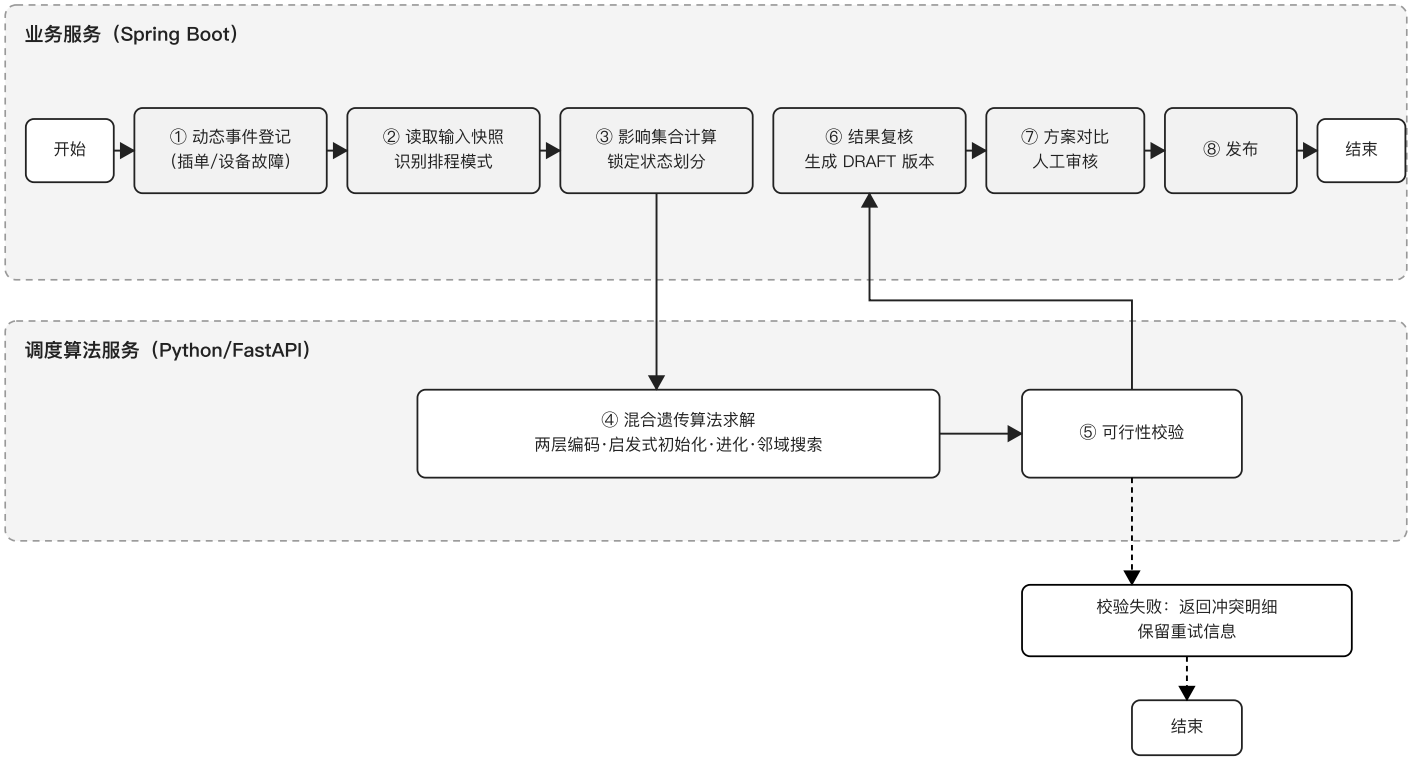

业务服务（Spring Boot）
开始
① 动态事件登记
（插单/设备故障）
② 读取输入快照
识别排程模式
③ 影响集合计算
锁定状态划分
⑥ 结果复核
生成 DRAFT 版本
⑦ 方案对比
人工审核
⑧ 发布
结束
调度算法服务（Python/FastAPI）
④ 混合遗传算法求解
两层编码·启发式初始化·进化·邻域搜索
⑤ 可行性校验
校验失败：返回冲突明细
保留重试信息
结束